Movimiento armónico simple. Ley de Hooke

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Resumen

Determinación de la constante elástica K de un muelle por carga estática; ajuste lineal de pesos frente a elongaciones por mínimos cuadrados. Se obtiene también K por vía dinámica midiendo el periodo de oscilación de una masa suspendida y se discute la masa efectiva del muelle.

Objetivos

En esta práctica se estudia experimentalmente el movimiento periódico de una masa suspendida de un muelle. Se determinará la dependencia entre el período de oscilación y la masa suspendida, obteniéndose el valor de la constante elástica del muelle. Este resultado se comparará con el valor deducido de la ley de Hooke.

Material

1. Eje de torsión, con sus accesorios: barra y aro de montajes
2. Dinamómetros, nivel, regla
3. Ordenador para toma de datos
4. Objetos problema: pesas cilíndricas metálicas, cilindros macizos de madera y cilindro hueco metálico

Repaso de teoría

1. Movimiento armónico simple.
2. Ley de Hooke.

Fundamento teórico

Si una masa suspendida del extremo de un muelle se separa de su posición de equilibrio, y se deja libre, realizará un movimiento periódico, debido a que sobre la masa actúa una fuerza que tiende a llevarla a su posición de equilibrio. La fuerza depende de las propiedades elásticas del muelle, que para pequeñas oscilaciones, vienen descritas por la ley de Hooke: la aplicación de una fuerza F da lugar a una elongación x que es directamente proporcional a dicha fuerza:

$$F = K\,\dot{x}$$

Para estudiar el movimiento oscilatorio de una masa suspendida de un muelle elástico ideal, se combinan la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. De acuerdo a los resultados teóricos, la aceleración de la masa y el período de las oscilaciones vienen dados por:

$$a = -\frac{K}{M}\,x \qquad\qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}$$

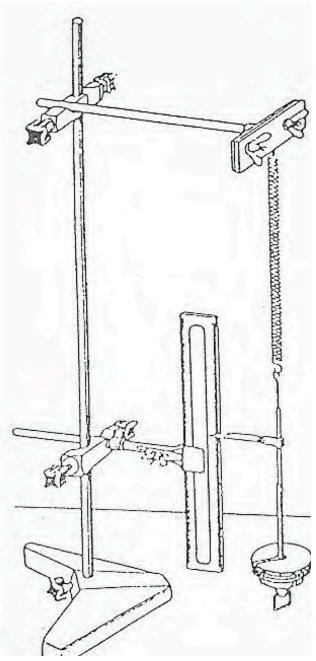
Estas ecuaciones no describen exactamente el sistema *muelle-masa* ya que se ha ignorado la masa del muelle. Si la masa del muelle, m, estuviera concentrada en su extremo oscilante, lo único que habría que hacer es añadirla a la masa suspendida de él y poner como masa oscilante $M + m$. Sin embargo, la masa m se encuentra repartida en todo el muelle. La parte inferior del muelle oscila con una amplitud igual a la de la masa suspendida, M, pero la parte superior oscila con una amplitud más pequeña. Se puede tener en cuenta este efecto incluyendo una parte (αm) de la masa del muelle en la masa oscilante. Así, en la ecuación anterior, la masa total será:

$$M + \alpha m \qquad\qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{M + \alpha m}{K}}$$

donde α es un número menor que la unidad desconocido.

Descripción del aparato

Consta de un resorte vertical en forma de hélice que lleva un soporte en su extremo libre sobre el cual pueden colocarse diferentes masas (ver fig. adjunta). Adosado al resorte hay una escala vertical graduada en milímetros, la cual permite medir el alargamiento del muelle a través de la indicación sobre la escala de una flecha horizontal situada en el extremo libre del muelle.



Método operatorio

1

Determinar la constante K de un muelle, aplicando cargas sistemáticamente y midiendo su elongación.
Para ello rellenar una tabla similar a la que se indica a continuación y llevar los datos obtenidos a una gráfica de pesos frente a elongaciones.

¡Cuidado con la unidades!, no mezclar sistemas de unidades diferentes.

Datos experimentales

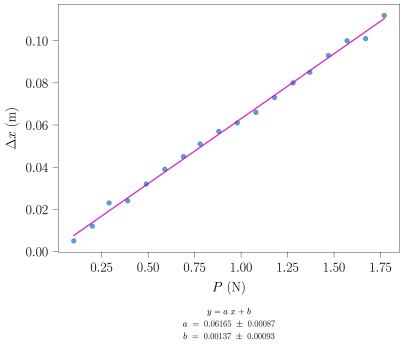
A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

M (G)	P (N)	ΔX (M)
0.01	0.10	0.005
0.02	0.20	0.012

M (G)	P (N)	ΔX (M)
0.03	0.29	0.023
0.04	0.39	0.024
0.05	0.49	0.032
0.06	0.59	0.039
0.07	0.69	0.045
0.08	0.78	0.051
0.09	0.88	0.057
0.10	0.98	0.061
0.11	1.08	0.066
0.12	1.18	0.073
0.13	1.28	0.080
0.14	1.37	0.085
0.15	1.47	0.093
0.16	1.57	0.100
0.17	1.67	0.101
0.18	1.77	0.112

Calcular la pendiente de la recta resultante, K, así como su error, ΔK, mediante un ajuste por mínimos cuadrados.

Representación gráfica: Δx vs P



2

Suspender una masa del muelle y calcular el período de sus oscilaciones midiendo el tiempo empleado para realizar un número determinado de oscilaciones, 20 por ejemplo. Repetir para todos los posibles valores de la masa.

Haced una tabla, como la que se indica a continuación, del cuadrado del periodo, T^2, en función de M.

2. Llevar estos datos a una gráfica.
   Comparar con las predicciones teóricas que indican que debe haber una relación lineal, ya que de la ecuación (3) resulta:

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{M}{K} + 4\pi^4 \frac{\alpha m}{K}$$

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

M (G)	M (KG)	$T20$ (S)	T (S)	T^2 (S^2)
30	0.03	7.40	0.37	0.14
40	0.04	7.82	0.39	0.15
50	0.05	8.15	0.41	0.17
60	0.06	8.81	0.44	0.19
70	0.07	9.35	0.47	0.22
80	0.08	9.75	0.49	0.24
90	0.09	10.22	0.51	0.26
100	0.10	10.47	0.52	0.27
120	0.12	12.24	0.61	0.37
150	0.15	12.59	0.63	0.40
170	0.17	13.50	0.68	0.46
200	0.20	14.60	0.73	0.53

Realizar el correspondiente ajuste mediante regresión lineal y, teniendo en cuenta la ecuación anterior, determinar la constante del muelle K, y su error ΔK; y el valor de la

constante αm, y su error: $\Delta(\alpha m)$.

Comparar las constantes K obtenidas en los apartados 1) y 3).

Comentarios y cálculos sobre y en relación la ecuación anterior

Cuando se representa gráficamente el contenido de la ecuación anterior *modificada*, para que se aprecie mejor qué (T^2) se representa frente a qué (M):

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{M}{K} + 4\pi^4 \frac{(\alpha m)}{K} \Rightarrow T^2 = \boxed{\frac{4\pi^2}{K}} \cdot M + \boxed{\frac{4\pi^2}{K} \cdot (\alpha m)}$$

La última expresión no es más que la ecuación de una línea recta, $y = a \cdot x + b$ en la que

la pendiente, a es: $a = \dfrac{4\pi^2}{K}$

la ordenada en el origen, b es: $b = \dfrac{4\pi^2}{K} \cdot (\alpha m)$

Así, al *ajustar la nube de puntos experimentales mediante una regresión lineal* ($y = a \cdot x + b$, el problema matemático), se pueden obtener los valores de K y de (αm), y sus correspondientes errores, por supuesto.

De la comparación, se deduce que $a = \dfrac{4\pi^2}{K}$, con lo que K es:

$$\boxed{K = \frac{4\pi^2}{a}}$$

Además, se puede trasladar el error de a, obtenido de la regresión lineal, Δa, teniendo en cuenta que en la expresión K es *una función de una sola variable* a. Eso significa que el error hay que calcularlo utilizando la siguiente expresión:

$$\Delta K = \sqrt{\left|\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}a}\right|^2 \cdot |\Delta a|^2} \Rightarrow \Delta K = \left|\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}a}\right| \cdot |\Delta a| \Rightarrow \boxed{\Delta K = \left|4\pi^2 \cdot \frac{-1}{a^2}\right| \cdot |\Delta a|}$$

Finalmente, el valor de K que hay que *entregar* en el informe será:

$$\boxed{K = \frac{4\pi^2}{a} \pm \left|4\pi^2 \cdot \frac{-1}{a^2}\right| \cdot |\Delta a|}$$

$K \approx 16.66 \pm 0.54 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$; obtenido con los valores recogidos en la figura.

Una vez obtenido K y su error, ΔK, se puede obtener el valor de (αm) y su error, $\Delta\,(\alpha m)$ mediante el valor de la ordenada en el origen deducido de la regresión lineal. Para ello, lo

único que hay que hacer es comparar, de nuevo, la *ecuación física* con la *ecuación matemática*:

$$y = a \cdot x + b \equiv \frac{4\pi^2}{K} \cdot M + \boxed{\frac{4\pi^2}{K}\,(\alpha m)}$$

e igualar, como se ha indicado en el punto 2.: $b = \dfrac{4\pi^2}{K}\,(\alpha m)$, con lo que (αm) es:

$$(\alpha m) = \frac{b \cdot K}{4\pi^2} \Rightarrow (\alpha m) = b \cdot \frac{K}{4\pi^2} \Rightarrow \boxed{(\alpha m) = \frac{b}{a}}$$

$(\alpha m) \approx 0.02292\ \mathrm{kg}$.

En este caso, (αm) es función de dos variables: $(\alpha m) = (\alpha m)\,(b, a)$; b la ordenada en el origen del problema matemático y a la pendiente del problema matemático. Entonces, la expresión para el error que hay que utilizar en este caso es la siguiente:

$$\Delta\,(\alpha m) = \sqrt{\left|\left(\frac{\partial\,(\alpha m)}{\partial b}\right)_a\right|^2 \cdot |\Delta b|^2 + \left|\left(\frac{\partial\,(\alpha a)}{\partial m}\right)_b\right|^2 \cdot |\Delta a|^2}$$

Entonces:

$$\left(\frac{\partial\,(\alpha m)}{\partial b}\right)_a = \frac{1}{a}$$

$$\left(\frac{\partial\,(\alpha m)}{\partial a}\right)_b = \frac{b}{a^2}$$

Por lo tanto, el error en (αm) es:

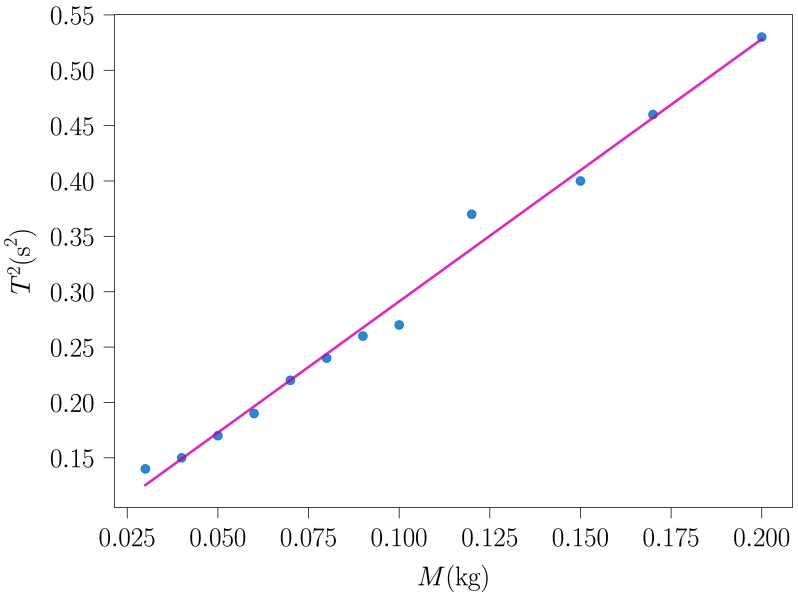
$$\Delta\,(\alpha m) = \sqrt{\frac{1}{a^2}\,(\Delta b)^2 + \frac{b^2}{a^4}\,(\Delta a)^2} \Rightarrow \boxed{\Delta\,(\alpha m) = \frac{1}{a^2} \cdot \sqrt{a^2 \cdot (\Delta b)^2 + b^2 \cdot (\Delta a)^2}}$$

Finalmente, el valor de (αm) que hay que *entregar* en el informe será:

$$\boxed{(\alpha m) = \frac{b}{a} \pm \frac{1}{a^2} \cdot \sqrt{a^2 \cdot (\Delta b)^2 + b^2 \cdot (\Delta a)^2}}$$

$(\alpha m) \approx 0.02292 \pm 0.00858\ \mathrm{kg} \Rightarrow \boxed{(\alpha m) \approx 2.29 \pm 0.01\ \mathrm{g}}$.

Representación gráfica: T^2 vs M



$$y = a\,x + b$$
$$a = 2.3695 \pm 0.077$$
$$b = 0.0543 \pm 0.0084$$

Consideraciones energéticas | Artículo ilustrativo | Los datos del artículo

En un resorte uniforme, a partir de consideraciones energéticas, se puede deducir que el valor de α debe ser de $\frac{1}{3}$.
Utilizando este valor teórico de α, determinar la masa del muelle y su error a partir del valor experimental de αm.
¿Es un valor razonable? ¿Es éste un buen método para calcular la masa del muelle?

4

Para determinar mejor si el valor obtenido de la masa del muelle es razonable vamos a realizar un cálculo de la masa del muelle a partir de su densidad y de su volumen.

Para ello se considera que la densidad del hierro es $\approx 8.0 \pm 0.2 \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$ y se determina el volumen del muelle midiendo sus dimensiones con el calibre micrométrico.

1. Comparar con el resultado obtenido al pesar directamente el muelle en la balanza.
2. Comparar los valores de masa del muelle de los apartados anteriores.

Ejercicios Previos

1. En el apartado 1, hay que representar gráficamente pesos frente a elongaciones. Utilizando la ecuación 1 y sabiendo que en este caso la fuerza es el peso, ¿cuál será la pendiente de la gráfica? ¿y cuál la ordenada en el origen?

   Para realizar los apartados 2 y 3 del método operatorio hay que representar gráficamente T^2 en función de M, según la teoría la relación entre ambas magnitudes es lineal, pero ¿cuál será la pendiente? ¿y cuál la ordenada en el origen?

   Determinar explícitamente las expresiones de ΔK y Δm en función de los errores en la pendiente y en la ordenada en el origen del ajuste por mínimos cuadrados que hay que realizar en el apartado 3 del método operatorio.

4. Determinar la fórmula para obtener el volumen de un muelle sabiendo el número de espiras, el diámetro del alambre y el diámetro de cada espira. Determinar también la fórmula para obtener el error en el volumen.

`Indicación:` el volumen del muelle es igual al volumen del alambre del que está hecho el muelle. La forma geométrica de un alambre es un cilindro.

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, Barcelona, 2010. Cap. 14: *Oscilaciones*.
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 9.ª ed., Cengage Learning, México, 2014. Cap. 15: *Movimiento oscilatorio*.
3. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young y R. A. Freedman, *Física Universitaria*, Vol. 1, 13.ª ed., Pearson Educación, México, 2013.
4. E. E. Rodríguez y G. A. Gesnouin, “Effective Mass of an Oscillating Spring”, *The Physics Teacher* **45**, 100 (2007). https://doi.org/10.1119/1.2432087
5. MIT OpenCourseWare, *8.01 Physics I: Classical Mechanics — Lab Notes on Hooke’s Law and Simple Harmonic Motion*, Massachusetts Institute of Technology.